

NOTA TÉCNICA Nº 05/2025 -SDS – SEPDEC- CEPDC -GARP

Recife, 28 de janeiro de 2025.

Assunto: Vistoria em áreas de risco – Brejo da Madre de Deus - PE

Referências: - SEI Nº

- Ordem de Serviço CODC / GRD Nº 002/2025

- Mapa de risco GIDES

1. OBJETIVO

Realizar o levantamento das áreas afetadas pelas fortes precipitações pluviométricas no município de Brejo da Madre de Deus, avaliando os impactos e riscos resposta, recuperação e classificar o Grau de Risco de acordo com a graduação de Defesa Civil.

2. DADOS DA VISTORIA

2.1 - Data de Realização: 25/01/2025

2.2 - Participantes:

Daniel Quintino dos Santos – 2º Sgt PM - CEPDC/SEPDEC/SDS;

Dalton Messias Batista da Silva – 3º Sgt BM - CEPDC/SEPDEC/SDS;

João Ulisses de Castro Sales – Cb PM - CEPDC/SEPDEC/SDS;

Guilherme – COMPDEC de Brejo da Madre de Deus;

3. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA CIVIL

3.1 - Metodologia:

- A inspeção realizada foi apenas visual não sendo realizado qualquer tipo de ensaio nos materiais e elementos estruturais das edificações e das encostas;
- Foi utilizado o drone Mavic 3T para captação de imagens aéreas;
- Não foram inspecionadas as fundações uma vez que elas se encontravam enterradas, visualizando apenas os trechos que afloravam à superfície;
- Elaboração na CEPDC de produtos gráficos para identificação da Área de Estudo, a fim de apoiar o citado município no mapeamento de áreas de risco geológico.
- Foram registrados apenas os trechos afetados pelas precipitações ocorridas no mês de janeiro no município. Como não tínhamos registros das encostas antes da ocorrência, os relatos apresentados basearam-se nas informações da COMPDEC de Brejo da Madre de Deus.

- Para tratamento dos levantamentos de campo na CEPDC, em áreas de encosta, foi utilizado o Método GIDES, visando trazer parâmetros objetivos para a classificação do risco, sendo levado como considerações principais:
- Inclinação igual ou superior a 25°;
- Altura igual ou maior que 5,00m;
- Condições e histórico da encosta e características das residências.

3.2 - Comentários dos achados visuais

Trata-se do deslizamento gravitacional de massa sobre residências no município de Brejo da Madre de Deus, após fortes precipitações pluviométricas, com o objetivo de revisar áreas afetadas, identificar riscos, subsidiar a tomada de decisões estratégicas e, se necessário, fornecer registro para a decretação de situação de emergência, visando à proteção de danos.

A equipe foi conduzida a dois locais para a avaliação: o primeiro na região de Cavalo Russo e o segundo no Bairro de Mãe Rainha.



Figura 1– Residências atingidas pelo deslizamento na localidade Cavalo Russo.



Figura 2– Vista da encosta, com aproximadamente 5 metros de altura, localizada atrás das residências.



Figura 3– Encosta rompida sobre residência após realização de retirada.



Figura 4- Encosta após deslizamento sobre residência após realização de retirada.



Figura 5 - Encosta após deslizamento sobre residência com destruição de muro.



Figura 6 – Edificação no bairro Mãe Rainha.



Figura 7 – Despejo da água servida direto sobre a encosta.

4. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES

4.1 - Conclusão

Com base nos achados visuais da inspeção, constatamos que as residências vistoriadas na localidade de Cavalo Russo apresentam risco significativo devido à proximidade das edificações com a encosta, cuja altura excede 5 metros, inclinação de 90º e ausência de elementos de drenagem para o direcionamento da água da chuva. Na residência do Bairro Mãe Rainha, o risco é ainda mais elevado, uma vez que a encosta apresenta movimentação ativa. Além disso, há a presença de uma caixa d'água na crista da encosta, conforme informado pela moradora, contendo água acumulada. A residência exhibe sinais claros de movimentação, incluindo rachaduras na alvenaria, além do despejo direto de água servida sobre a encosta. No pé da encosta, observa-se a presença de fluxo contínuo de água, agravando a instabilidade do terreno.

Na ocasião das visitas nos locais indicados pela COMPDEC de Brejo da Madre de Deus, considerados, áreas de risco muito alto (R4), foram realizados sobrevoos com drone para captura das imagens e identificação das áreas de risco existentes, como o objetivo de gerar mapas com a indicação das Áreas de Estudo de Risco Geológico.

Nestes mapas foram apresentados os seguintes resultados:

1. Delimitação dos polígonos para indicação das áreas de risco;
2. Delimitação da área crítica (AC) e área de dispersão (AD);
3. Perfil de Elevação dos cortes indicados na planta;
4. Estimativas da quantidade de residências e o número de habitantes;
5. Link com a delimitação do polígono da área de risco com a identificação da área mapeada e fotos com o registro da situação atual destas áreas;
6. Situação atual da área de risco com relação ao levantamento das áreas do CPRM.

Ressaltamos que estas informações de estimativa deverão ser validadas pela COMPDEC do município, o qual deve realizar um levantamento mais detalhado destas informações como a situação do imóvel, números de moradores e dados cadastrais.

A seguir seguem as informações sobre a população estimada para cada área de risco:

BREJO DA MADRE DE DEUS - PE										
Localização	Coordenadas		Imóveis Estimados (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário	Classif. d	
	N	E							AC	AD
Cavalo Russo	9.095.409	788.313	10	4	40	1.398,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3
	9.095.541	788.858	22	4	88	4.141,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3
Mãe Rainha	9.098.060	789.549	2	4	8	814,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3
TOTAL			34		136	6.353,00				

Diante dessas condições, **R4 – Risco Muito Alto**, exigisse a adoção imediata das medidas recomendadas pela COMPDEC, conforme descrito a seguir.

4.2 – Recomendações

- Adoção de medidas administrativas para a interdição das residências com o isolamento imediato evitando que, na ocorrência de algum sinistro, seja atingido algum transeunte ou morador da ocupação vizinha.
- Realização de medidas mitigadora a exemplo da aplicação de lonas plásticas nas encostas;
- Seguir as orientações do Projeto GIDES, Volume 1 - Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, para a Classificação da Vulnerabilidade das Edificações e a Correlação do Grau de Risco, conforme descritas nas tabelas a seguir:

Quadro 2.14 – Classificação da vulnerabilidade das construções.

Tipo	Danos Estruturais		
	Sem Danos	Danos Presentes	Danos Marcantes
Alvenaria (com laudo técnico)	V1	V3	V4
Alvenaria (sem laudo técnico)	V2	V4	V4
Madeira	V3	V4	V4
Mista	V3	V4	V4

Quadro 2.16 – Matriz de correlação do grau de risco.

Análise de Risco			Vulnerabilidade			
			V1	V2	V3	V4
Análise de Perigo APE [AC/AD] + APC [P1-P4]	P4	P4c	R4	R4	R4	R4
	P3	P3c	R3	R4	R4	R4
		P3d	R3	R4	R4	R4
	P2	P2c	R2	R3	R4	R4
		P2d	R2	R3	R4	R4
	P1	P1d	R1	R2	R3	R4

- Manter monitoramento e a interdição preventiva e evacuação da população das edificações que apresentam risco de colapso, conforme Lei 12.608/2010, art. 8º, inciso VII;
- Elaborar plano de trabalho para intervenção como proposta de ação de prevenção a fim de eliminar/reduzir o risco, composto por projeto básico de obra de engenharia com fundamentação técnica e orçamento, objetivando subsidiar a solicitação de recurso a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- Quanto à busca de recursos financeiros, o Município pode observar a Portaria n.º 3.033, de 4 de dezembro de 2020, como também o Decreto Federal n.º 11.219, de 05 de outubro de 2022, os quais definem procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres;

Lembramos que o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil define que em primeira instância, as ações de prevenção, preparação e resposta aos desastres são de responsabilidade do Município, portanto, vistoriar edificações em áreas de risco, promover ou articular a intervenção preventiva, o isolamento e a evacuação da população de áreas de risco intensificado e das edificações vulneráveis são atribuições da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, cabendo ao Estado e à União as ações suplementares, quando as condições de atendimento local se esgotar, conforme competências do município previstas no artigo 8º da lei 12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL QUINTINO DOS SANTOS**
Data: 07/02/2025 12:46:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2º SGT PM – CEPDC/SEPDEC/SDS

Dalton Messias Batista da Silva

3º SGT BM - CEPDC/SEPDEC/SDS

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO LIMA SILVA**
Data: 07/02/2025 15:29:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCELO LIMA SILVA - Maj BM

Coordenador de Engenharia para Proteção e Defesa Civil

Encaminhamentos:

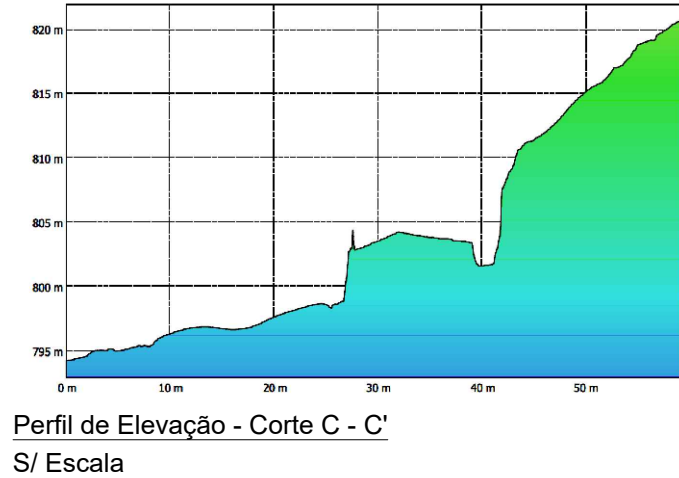
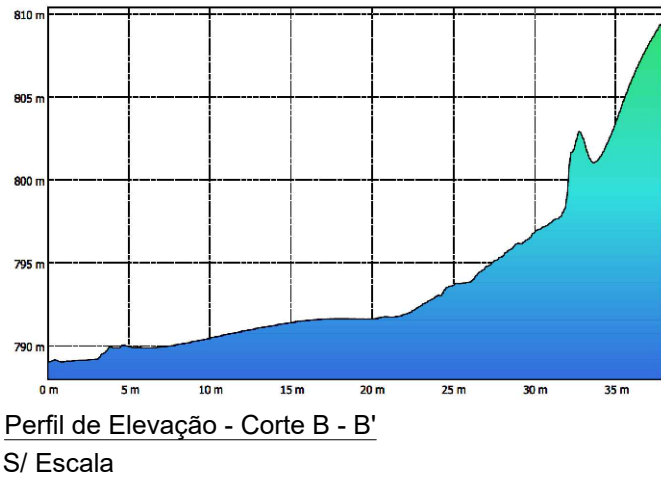
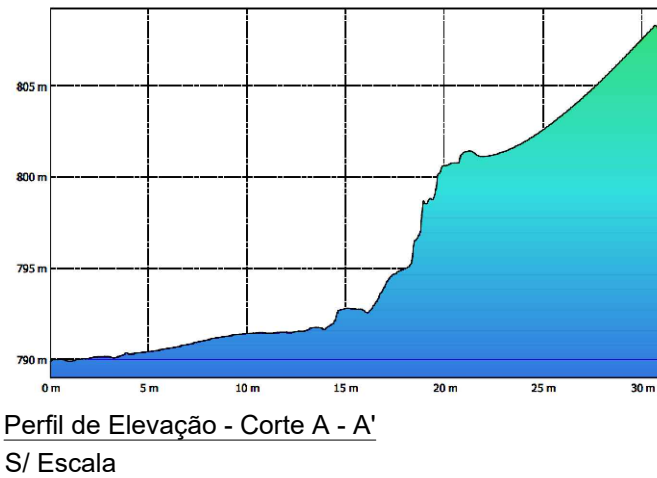
Gabinete SEPDEC

Prefeitura de Brejo da Madre de Deus

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE										
Localização	Coordenadas		Imóveis Estimados (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário	Classif. de	
	N	E							AC	AD
Cavalo Russo	9.095.409	788.313	10	4	40	1.398,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3
	9.095.541	788.858	22	4	88	4.141,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3



Legenda:

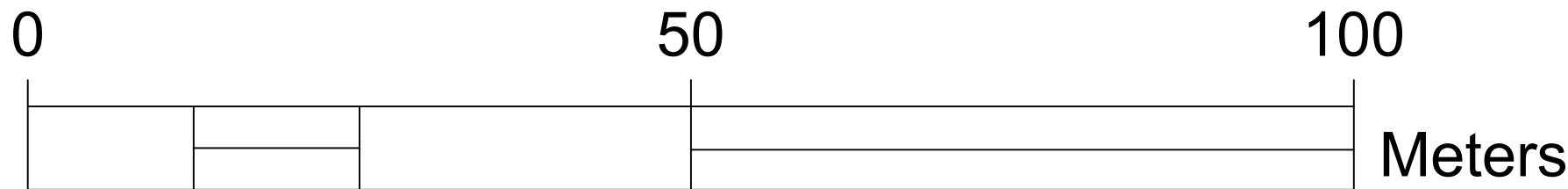
- Delimitação do Setor de Risco
- Curva de Nível
- AC - Área Crítica
- AD - Área de Dispersão

Link da Área de Risco: Cavalo Russo



REVISÃO	DATA	RESP.	MUNICÍPIO: Brejo da Madre de Deus
00	JAN/25	CEPDC	LOCALIZAÇÃO: Cavalo Russo
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEPDEC COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEPDC			
	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO		ESCALA:
			1:1250
			FOLHA 01/01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



BREJO DA MADRE DE DEUS - PE										
Localização	Coordenadas		Imóveis Estimados (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário	Classif. de	
	N	E							AC	AD
Mãe Rainha	9.098.060	789.549	2	4	8	814,00	Nesta área não constam recomendações da CPRM.	Deslizamento	R4	R3

- Legenda:
- Delimitação do Setor de Risco
 - Curva de Nível
 - AC - Área Crítica
 - AD - Área de Dispersão

Link da Área de Risco: Mãe Rainha



REVISÃO	DATA	RESP.	MUNICÍPIO: Brejo da Madre de Deus
00	JAN/25	CEPDC	LOCALIZAÇÃO: Mãe Rainha
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS SECRETARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SEPDEC COORDENADORIA DE ENGENHARIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CEPDC			
	MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO		ESCALA:
			1:1250
			FOLHA 01/01